

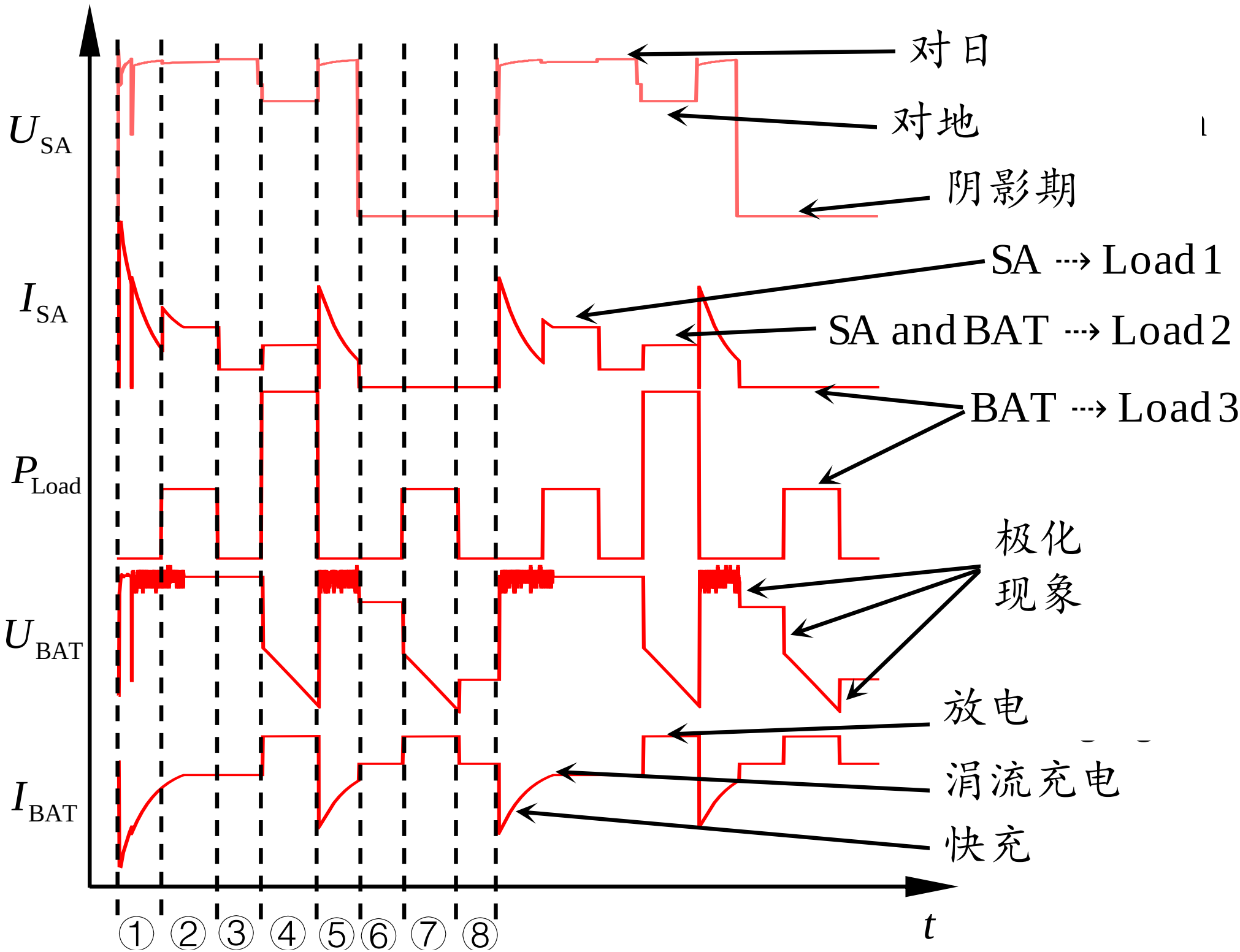
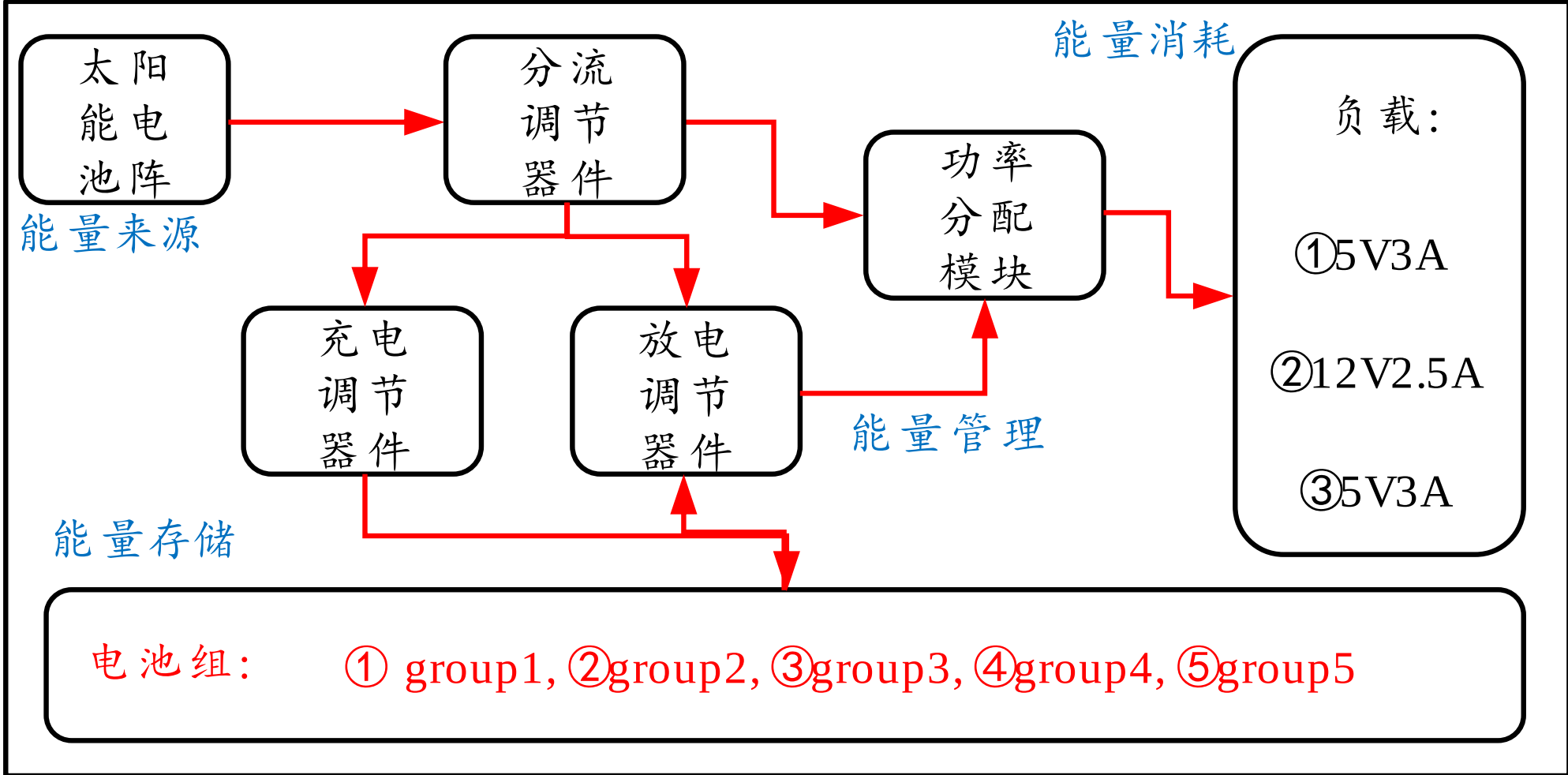
航天器电源系统物理仿真模型开发及XJTU-SPS数据集矩阵开源

邸一¹, 翟智¹, 赵志斌¹, 陈雪峰¹

1 西安交通大学 机械工程学院 航天制造与信息工程研究所

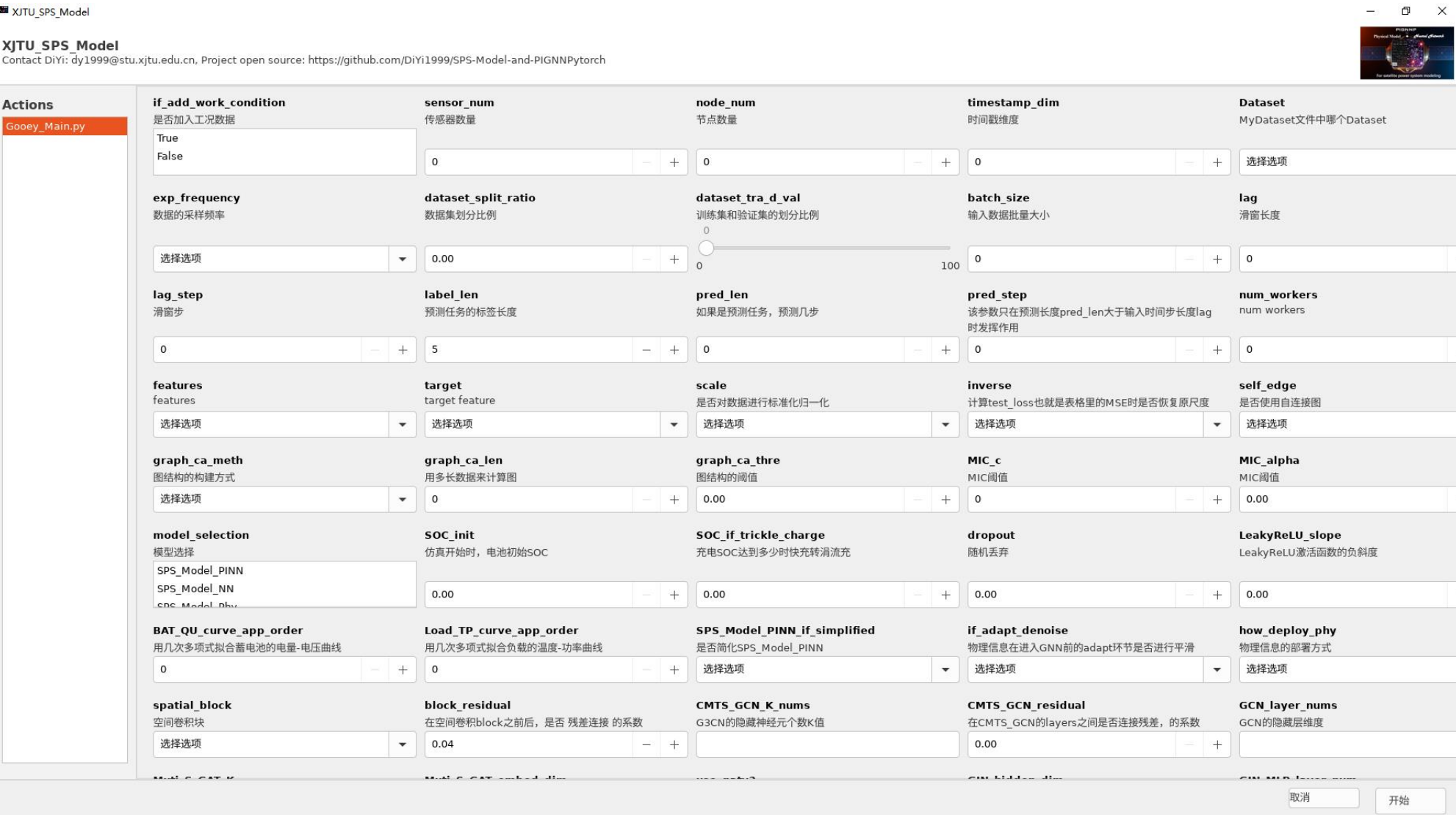
摘要： 受限于航天领域严格的保密原则，航天器电源系统（Spacecraft Power System, SPS）运行维护研究相关的开源资源有限，本课题组开展相关研究。（1）开源近地轨道航天器电源系统物理仿真模型，旨在为数字孪生、物理嵌入神经网络、运行状态仿真等领域的研究人员提供一点帮助；（2）开源XJTU-SPS数据集矩阵：含有预测、工况识别、异常检测、故障诊断四个子数据集，希望为航天器运行维护等领域研究人员提供数据支持。讨论电邮：dy1999@stu.xjtu.edu.cn (邸一), zhaozhibin@xjtu.edu.cn (赵志斌副教授), zhaizhi@xjtu.edu.cn (翟智研究员)。开源下载地址：<https://diyi1999.github.io/XJTU-SPS/>

➤ (1) 航天器电源系统物理仿真



- ① 充电(CC)、光照区、对日定向, 无任务;
- ② 分流、光照区、对日定向, 非定向任务;
- ③ 充电(CV)、光照区、对日定向, 无任务;
- ④ 联合、光照区、对地定向、地面定向任务;
- ⑤ 充电(CC+CV)、光照区、对日定向、无任务;
- ⑥ 闲置、地影区、对地定向、无任务;
- ⑦ 放电、地影区、对地定向、任务;
- ⑧ 闲置、地影区、对地定向、无任务。

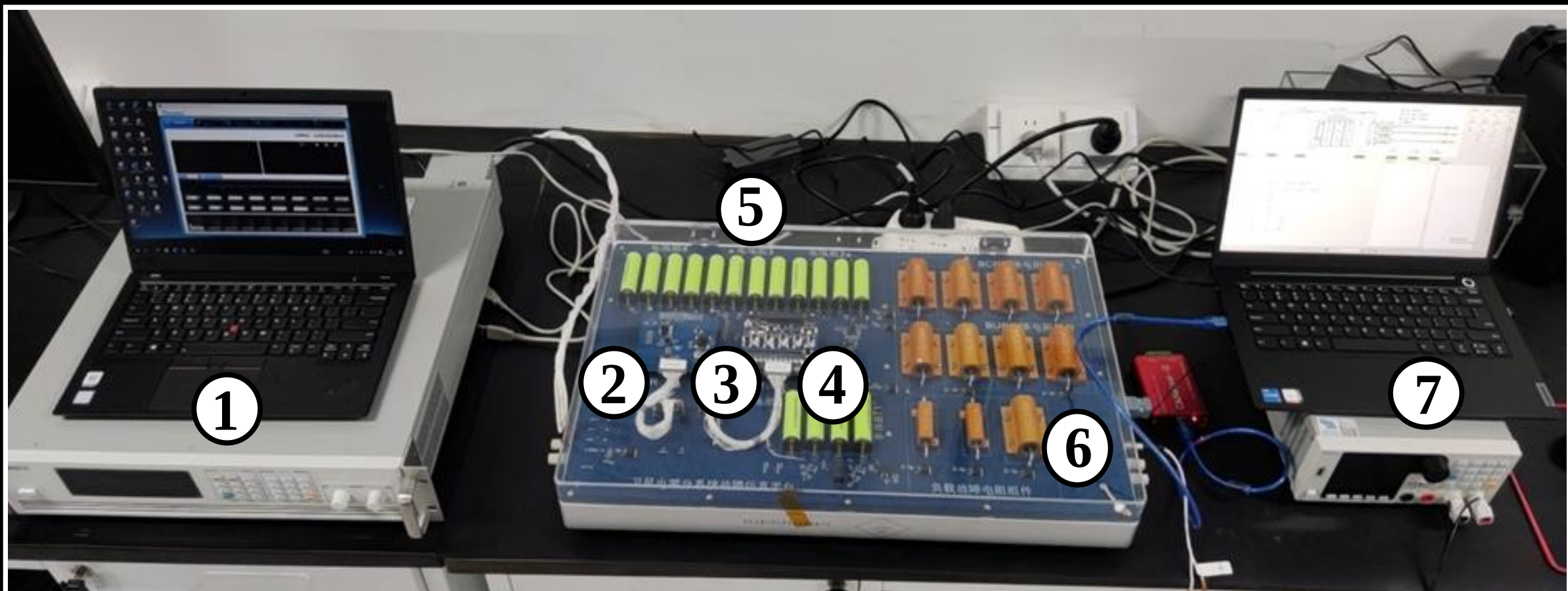
代表性通道仿真结果展示（近地轨道卫星）



图形化界面

➤ (2) XJTU-SPS数据集矩阵

XJTU-SPS数据集矩阵			
预测/重建子数据集	模式识别子数据集	异常检测子数据集	故障诊断子数据集
模拟近地轨道航天器绕地运行4、18、24、34、90、94个周期期间电源系统33路传感器观测数据	模拟航天器5种工况：充电(CC)、分 流、充电(CV)、联合供电、充电(CC+CV)、 闲置、放电	模拟近地轨道航天器绕地运行期间发生多种异常情况时电源系统观测数据，1Hz采样，共计700000+时间步	模拟航天器电源系统发生太阳能电池阵的性能下降、对日定向故障；电池的性能衰退、单体电池短路、断路以及过温故障；电源控制器的调节电路短路、断路与损耗增大故障；负载的短路、断路故障；母线的短路、断路与绝缘破损故障等18种故障



1.太阳能电池模拟器, 2.分流调节器, 3.充电调节器,
4.放电调节器, 5.电池组, 6.功率分配单元, 7.负载模拟器

■ **33路传感器测点：**太阳能阵列电压、太阳能阵列电流、太阳能阵列功率、总耗能电压、总耗能电流、总耗能功率、充电调节器电压、充电调节器电流、充电调节器功率、蓄电池组2电压、蓄电池组2电流、蓄电池组2功率、蓄电池组3电压、蓄电池组3电流、蓄电池组3功率、蓄电池组4电压、蓄电池组4电流、蓄电池组4功率、母线电压、母线电流、母线功率、负载1电压、负载1电流、负载1功率、负载1功率、负载2电压、负载2电流、负载2温度、负载2功率、负载3电压、负载3电流、负载3温度、负载3功率。

□ 循环周期设置：

- ① 步骤一：0-10min，太阳能电池阵正常、无负载、充电工作模式、对应光照区域对日定向无任务场景；
- ② 步骤二：10-25min，太阳能电池阵正常、5V*2.9A负载、分流工作模式、对应光照区域对日定向执行普通负载任务Ⅰ场景；
- ③ 步骤三：25-35min，太阳能电池阵正常、无负载、充电工作模式、对应光照区域对日定向无任务场景；
- ④ 步骤四：35-50min，太阳能电池阵辐照减少、12V*2.4A、联合供电工况、对应光照区域对地定向执行负载任务Ⅱ场景；
- ⑤ 步骤五：50-60min，太阳能电池阵正常、无负载、充电工作模式、对应光照区域对日定向无任务场景；
- ⑥ 步骤六：60-70min，太阳能电池阵无辐照、无负载、空闲工作模式、对应地影区域无任务场景；
- ⑦ 步骤七：70-85min，太阳能电池阵无辐照、5V*2.9A、放电工作模式、对应地影区域执行负载任务Ⅲ场景；
- ⑧ 步骤八：85-95min，太阳能电池阵无辐照、无负载、空闲工作模式、对应地影区域无任务场景。